

## Условие

### Экспериментальная задача 2.

Изучение капель.

**Приборы и оборудование:** лампочка на подставке; соединительные провода; источник питания (батарея гальваническая 4,5 В); линза собирающая; экран; подставка для капли; пластинка, покрытая воском, шприц одноразовый, вода; линейка; миллиметровая бумага, штатив с лапкой и муфтой.

Плотность воды принять равной  $\rho_0 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

**Задание 1.** Используя имеющееся оборудование, определите фокусное расстояние линзы.

**Задание 2.** «Лежащая капля»

Вам необходимо исследовать форму капли, лежащей на горизонтальной несмачиваемой поверхности. Для этого с помощью лампочки и линзы добейтесь получения на экране четкого изображения капли, лежащей на пластинке. Для измерения размеров изображения разместите на экране кусочек миллиметровой бумаги.

**2.1** Приведите оптическую схему вашей установки, обоснуйте выбор ее параметров, кратко опишите методику ее юстировки (настройки), рассчитайте ее увеличение.

**2.2** Исследуйте зависимость высоты капли от ее диаметра. Качественно объясните полученную зависимость. Определите поверхностное натяжение воды.

*Постарайтесь, чтобы капли имели осесимметричную форму*

**Задание 3.** «Висящая капля»

Получите на экране четкое изображение капли, свисающей из отверстия шприца, закрепленного вертикально с помощью штатива.

**3.1** Опишите изменение формы капли при увеличении ее объема. Приведите несколько примеров полученных вами изображений (увлекаться светотенями не следует).

**3.2** Определите максимальный объем капли, способной удерживаться на шприце. Определите по этим данным поверхностное натяжение воды.

**3.3** При некотором расположении оптических элементов вашей установки, на экране помимо изображения капли четко виден светящийся ореол. Объясните его появление. Определите показатель преломления воды.